Sesión 11
Trabajo y Energía Cinética

Profesor

Dick Zambrano

Contenido (1 hora)

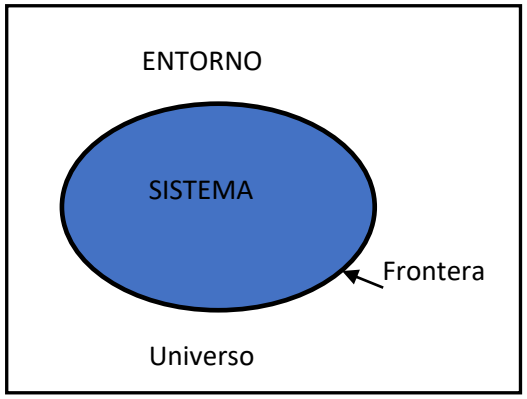
- Sistema y entorno
- Tipos de sistemas: abiertos, cerrados y aislados
- Formas de almacenar energía
- El producto escalar entre vectores
- Trabajo hecho por una fuerza constante
- Teorema de trabajo-energía cinética

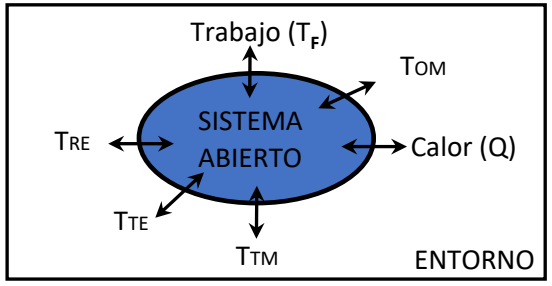
Objetivos de Instrucción de la sesión de hoy

Al finalizar la hora de clase, el estudiante deberá ser capaz de:

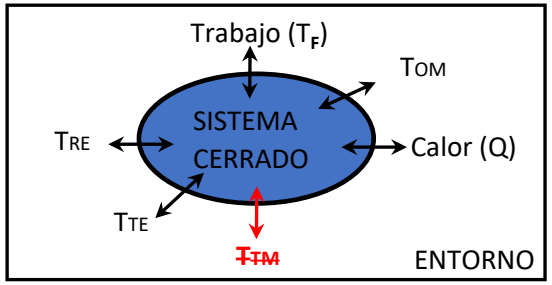
- Diferenciar entre un sistema abierto, cerrado y aislado observando el flujo de energía y materia entre el sistema y el entorno.
- Identificar las distintas formas de transferencia de energía en un sistema, usando situaciones cotidianas y reconociendo al que corresponde a un sistema mecánico.
- Reconocer las distintas formas de almacenamiento de energía en un sistema observando las transformaciones que ocurren dentro del sistema y relacionándolas con situaciones cotidianas.
- Calcular el trabajo neto de fuerzas constantes como la sumatoria de cada una de las fuerzas individuales del sistema para la resolución de problemas energéticos.

Sistema y Entorno

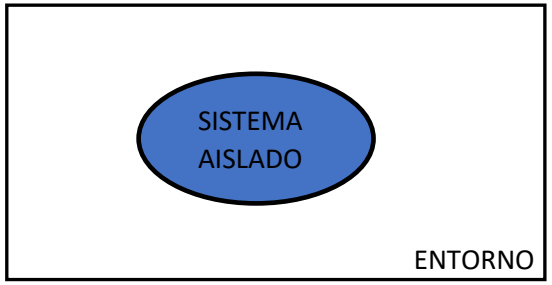




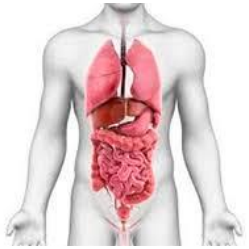
Existe transferencia de materia y energía entre el sistema y su entorno.



No existe de transferencia de materia, pero si de energía entre el sistema y su entorno.



No existe de transferencia de materia ni de energía entre el sistema y su entorno.



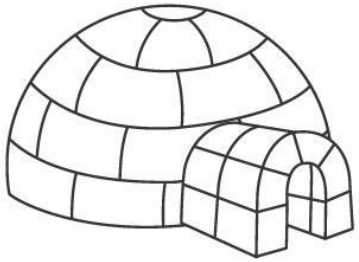




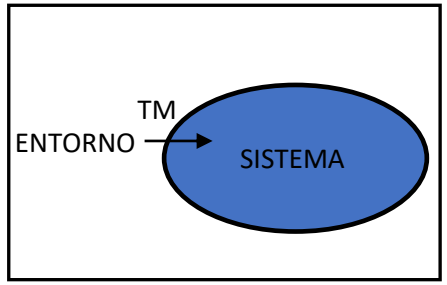








¿Qué mecanismos de transferencia de energía se producen durante el funcionamiento de un automóvil?



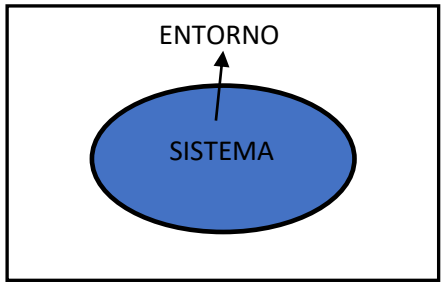




Ondas mecánicas

Transmisión eléctrica





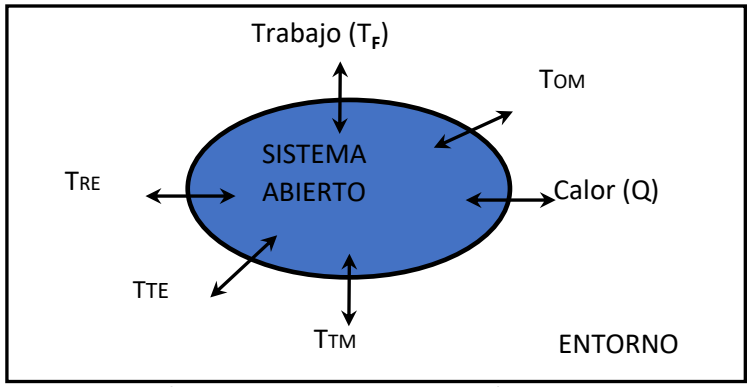


Calor



¿Qué leyes gobiernan la energía?

- Trabajar con energía es muy parecido a la contabilidad: la energía E de un sistema cambia según la cantidad de trabajo realizado en el sistema. Esta declaración matemática es llamada “Principio de energía” $\Delta E_{Sist} = W_{ext}$



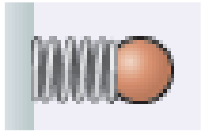
Existe transferencia de materia y energía entre el sistema y su entorno.

¿Qué es la energía?

- El concepto de energía ha crecido y cambiado con el tiempo, y no es fácil definir de manera general qué es la energía. En lugar de comenzar con una definición formal, vamos a dejar que el concepto de energía se expanda lentamente en el transcurso de varios capítulos.
- Nuestro objetivo es comprender las características de la energía, cómo se utiliza la energía y cómo se transforma la energía de una forma a otra. Es una historia compleja, por lo que iremos paso a paso hasta que todas las piezas estén en su lugar.

¿Cuáles son algunas formas de almacenar energía?

Energía Potencial:





Energía Cinética:



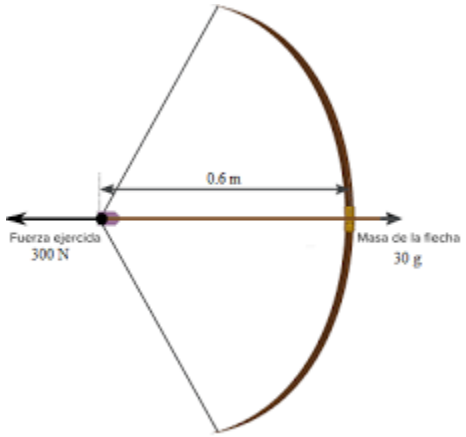


Energía Térmica (Interna):



Formas de almacenar energía







Energía Cinética
Energía Potencial: Gravitacional, Elástica
Energía Interna

LA ENERGÍA NO SE CREA NI SE DESTRUYE SÓLO SE TRANSFORMA (DENTRO DEL SISTEMA) O SE TRANSFIERE ENTRE EL SISTEMA Y SU ENTORNO

Formas de transferir o transformar energía



- Lanzamiento de bala
- Sistema: bala
- Mecanismo de transferencia de energía del entorno al Sistema: $W \rightarrow K$



Clavado al agua
Sistema: tierra y hombre
Transformación de $U \rightarrow K$



Rapidez del meteoro
Sistema: el meteoro y el aire
Transformación: de K→ E_{ter}

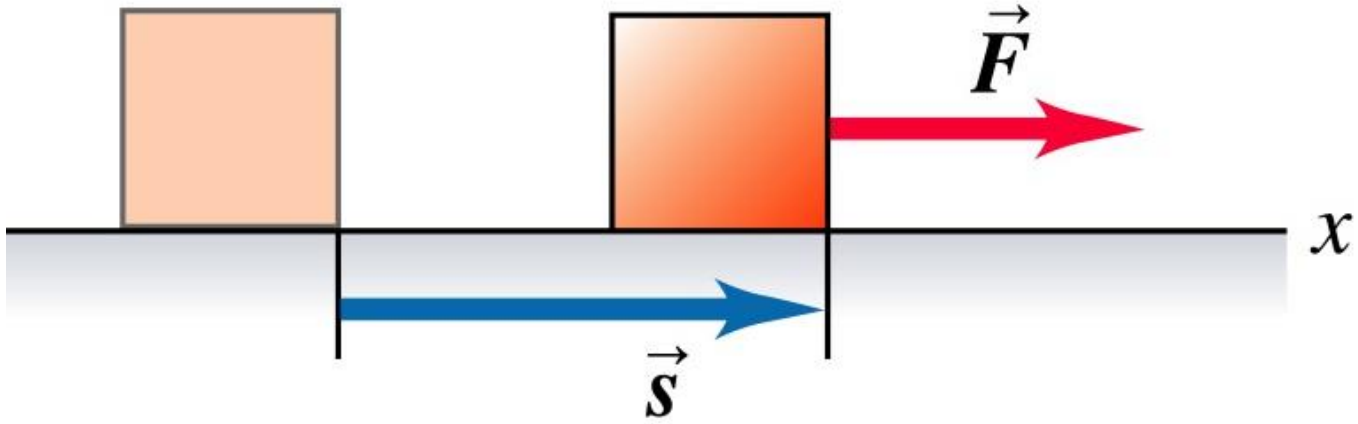


Estirando una resortera
Sistema: la resortera
Transferencia: de W→ U

¿Qué es el trabajo?

- Es un proceso que cambia la energía de un Sistema por medios mecánicos, ya sea empujando o jalando.

Trabajo hecho por una fuerza constante



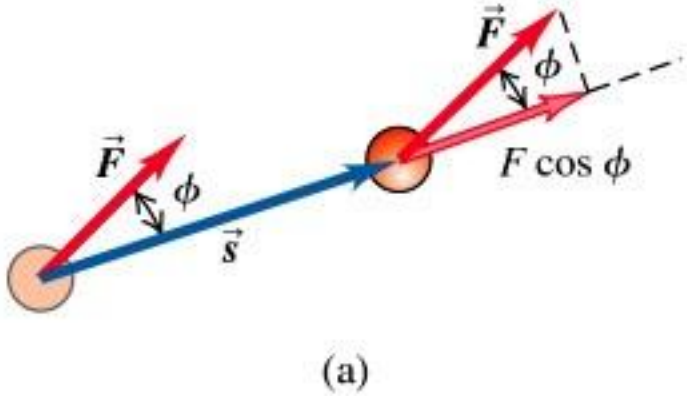
Definición de Trabajo

$$W = \vec{F} \bullet \vec{s} \qquad W = Fs\cos\phi$$

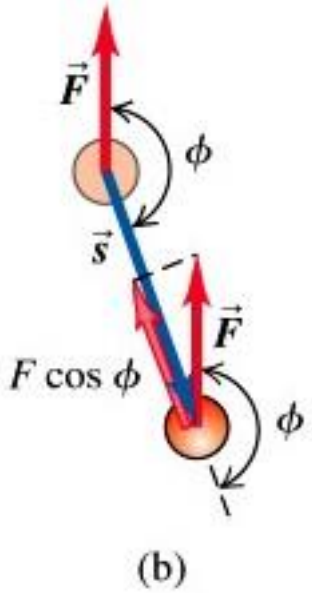
Unidades
1Joule = 1N.m
1ft.lb = 1.356J

¿Cuándo el trabajo es positivo, negativo o cero?

La fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento, el trabajo efectuado es positivo



La fuerza tiene una componente opuesta al desplazamiento, el trabajo efectuado es negativo



La fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo efectuado es cero

